MATHS 2NDE FICHE D'EXERCICES

Les puissances : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : réduire une expression à une seule puissance, écrire en notation scientifique, mesurer le temps que met la lumière du Soleil. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. On nomme l'opération, puis on applique la règle.

Rappel de cours

- PUISSANCE : a^n est le produit de n facteurs égaux à a. $a^0 = 1$, et $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$: c'est un inverse, pas un nombre négatif.
- MÊME BASE : pour un produit, on ADDITIONNE les exposants. Pour un quotient, on SOUSTRAIT (le haut moins le bas). Pour $(a^m)^n$, on MULTIPLIE.
- NOTATION SCIENTIFIQUE : $a \times 10^n$, avec un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre n'est pas 0 ($1 \leqslant a < 10$).

1 Calculer.

a) 2^5

b) $(-1)^7$

c) 4^0

d) $(-5)^2$, puis -5^2

2 Écrire sous la forme d'une seule puissance.

a) $3^4 \times 3^5$

b) $x^2 \times x^7$, avec $x \neq 0$

c) $10^{-3} \times 10^8$

3 Écrire sous la forme d'une seule puissance.

a) $\dfrac{5^8}{5^3}$

b) $\dfrac{10^2}{10^6}$

c) $\dfrac{7^{-2}}{7^3}$

4 a) Écrire $\left(2^3\right)^5$ sous la forme d'une seule puissance.

b) Même question pour $\left(10^{-2}\right)^3$.

c) Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance. Est-ce le même nombre qu'au a) ?

5 Écrire sans exposant négatif, puis donner l'écriture décimale.

a) 10^{-3}

b) 2^{-2}

c) 4^{-1}

6 Écrire en notation scientifique.

a) $3\,070$: l'altitude du Piton des Neiges, en mètres.

b) $0{,}000\,008$

c) 450×10^3

7 Voici quatre écritures : $0{,}5 \times 10^3$; 5×10^2 ; 12×10^{-4} ; $1{,}2 \times 10^{-3}$.

a) Lesquelles sont en notation scientifique ?

b) Écrire les autres en notation scientifique.

8 Écrire avec un exposant négatif.

a) $\dfrac{1}{7^4}$

b) $\dfrac{1}{1\,000\,000}$

c) $\dfrac{1}{8}$, avec la base 2

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs règles à la suite. On réduit par étages, sans calculer de valeur.

Rappel de cours

- PAR ÉTAGES : on réduit le haut, puis le bas, puis on soustrait. La réponse est une puissance : on ne calcule aucune valeur.
- Soustraire un exposant négatif, c'est ajouter : $a^{3-(-1)} = a^{3+1} = a^4$.
- Bases différentes : on les écrit d'abord avec la même base ($8 = 2^3$, $4 = 2^2$). Avec des puissances de 10 : on groupe les nombres d'un côté, les puissances de 10 de l'autre.

9 Écrire $C = \dfrac{3^5 \times 3^{-2}}{(3^2)^3}$ sous la forme 3^n.

10 Écrire $D = \dfrac{(5^{-1})^4 \times 5^7}{5^2 \times 5^{-3}}$ sous la forme 5^n.

11 Simplifier $E = \dfrac{(x^3)^2 \times x^{-4}}{x^{-5}}$, avec $x \neq 0$.

12 Écrire $F = 8^2 \times 4^{-3} \times 2^5$ sous la forme 2^n.

13 Donner l'écriture scientifique de $G = \dfrac{6 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-2}}{8 \times 10^{-4}}$.

14 Donner l'écriture scientifique de $H = 0{,}25 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^6$.

15 Un élève a écrit trois égalités fausses. Pour chacune, trouver l'erreur puis corriger.

a) $2^3 \times 2^4 = 4^7$

b) $3^2 + 3^2 = 3^4$

c) $(10^2)^3 = 10^5$

16 Ranger ces nombres du plus petit au plus grand.

$2{,}5 \times 10^{-3}$; 3×10^{-4} ; $0{,}01$; 9×10^{-4}

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. On choisit l'outil, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- Temps $=$ distance $\div$ vitesse. Avec des puissances de 10 : on divise les nombres, puis on soustrait les exposants.
- Pour un ordre de grandeur : $2^{10} = 1\,024$, c'est à peu près 10^3.
- On conclut par une phrase, avec l'unité.

17 La lumière du Soleil

La Terre est à environ $1{,}5 \times 10^8$ km du Soleil. La lumière parcourt 3×10^5 km par seconde.

a) Combien de secondes la lumière du Soleil met-elle pour arriver jusqu'à nous ?

b) Convertir ce temps en minutes et secondes.

c) La Lune est à environ $3{,}84 \times 10^5$ km. Combien de temps met sa lumière ?

18 Les globules rouges

Un adulte a environ 5 litres de sang. Un millimètre cube de sang contient environ 5×10^6 globules rouges. Et 1 litre $= 10^6$ mm³.

a) Combien un adulte a-t-il de globules rouges ? Donner la notation scientifique.

b) Un globule rouge mesure environ 7×10^{-6} m de large. Mis bout à bout, quelle longueur feraient-ils, en kilomètres ?

c) Le tour de la Terre mesure environ 4×10^4 km. Combien de fois ferait-on le tour de la Terre ?

19 Une bactérie qui se divise

Une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes. On part d'une seule bactérie.

a) Combien y en a-t-il au bout d'une heure ? Au bout de deux heures ?

b) Écrire sous la forme 2^n le nombre de bactéries au bout de 10 heures.

c) On sait que $2^{10} = 1\,024$, à peu près 10^3. En déduire un ordre de grandeur du nombre de bactéries au bout de 10 heures.

20 Vrai ou faux ?

Pour chaque égalité, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier par un calcul.

a) $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$

b) $2^{10} \times 2^{10} = 4^{10}$

c) $10^{-2} \times 10^{-3} = 10^6$

d) $(-1)^{2025} = 1$

Corrigés : les puissances, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. L'exposant compte les facteurs.
b) $(-1)^7 = -1$. Il y a sept facteurs -1 : un nombre impair de signes moins donne un résultat négatif.
c) $4^0 = 1$. Un nombre non nul à la puissance 0 vaut toujours 1.
d) $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$. Mais $-5^2 = -(5 \times 5) = -25$: sans parenthèse, seul le 5 est au carré.
⛔ Le piège : $2^5 = 10$. On a multiplié 2×5 au lieu d'écrire cinq facteurs 2.

2. C'est un produit, et la base est la même : on garde la base et on ADDITIONNE les exposants.
a) $3^4 \times 3^5 = 3^{4+5} = 3^9$.
b) $x^2 \times x^7 = x^{2+7} = x^9$.
c) $10^{-3} \times 10^8 = 10^{-3+8} = 10^5$.
⛔ Le piège : écrire 3^{20} (on a multiplié les exposants) ou 9^9 (on a multiplié les bases). La base ne change jamais.

3. C'est un quotient, et la base est la même : on SOUSTRAIT l'exposant du bas à celui du haut.
a) $\dfrac{5^8}{5^3} = 5^{8-3} = 5^5$.
b) $\dfrac{10^2}{10^6} = 10^{2-6} = 10^{-4}$. Le bas est plus grand : l'exposant devient négatif, c'est normal.
c) $\dfrac{7^{-2}}{7^3} = 7^{-2-3} = 7^{-5}$.
⛔ Le piège : soustraire dans l'autre sens. Au b), $10^{6-2} = 10^4$ est faux : c'est toujours le haut moins le bas.

4. a) Une puissance de puissance : on MULTIPLIE les exposants. $\left(2^3\right)^5 = 2^{3\times5} = 2^{15}$.
b) $\left(10^{-2}\right)^3 = 10^{-2\times3} = 10^{-6}$.
c) Ici c'est un produit : on additionne. $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$. Ce n'est pas le même nombre que 2^{15}.
⭐ Pour ne pas confondre : $\left(2^3\right)^5$, c'est cinq fois 2^3 multipliés entre eux, donc $3+3+3+3+3 = 15$.

5. Un exposant négatif, c'est un INVERSE : $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
a) $10^{-3} = \dfrac{1}{10^3} = \dfrac{1}{1\,000} = 0{,}001$.
b) $2^{-2} = \dfrac{1}{2^2} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$.
c) $4^{-1} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$.
⭐ 2^{-2} et 4^{-1} sont égaux : $4 = 2^2$, donc $4^{-1} = \left(2^2\right)^{-1} = 2^{-2}$.
⛔ Le piège : $2^{-2} = -4$. Un exposant négatif ne rend pas le nombre négatif : les trois résultats sont positifs.

6. a) $3\,070 = 3{,}07 \times 10^3$. On place la virgule après le premier chiffre : elle recule de 3 rangs.
b) $0{,}000\,008 = 8 \times 10^{-6}$. La virgule avance de 6 rangs, et le nombre est plus petit que 1 : l'exposant est négatif.
c) $450 = 4{,}5 \times 10^2$, donc $450 \times 10^3 = 4{,}5 \times 10^2 \times 10^3 = 4{,}5 \times 10^5$.
⛔ Le piège : s'arrêter à 450×10^3. Le nombre est juste, mais l'écriture n'est pas scientifique : 450 a trois chiffres avant la virgule.

7. On regarde seulement le nombre devant la puissance de 10 : il doit être au moins 1 et plus petit que 10.
a) 5×10^2 et $1{,}2 \times 10^{-3}$ sont en notation scientifique.
b) $0{,}5$ commence par 0. Or $0{,}5 = 5 \times 10^{-1}$, donc $0{,}5 \times 10^3 = 5 \times 10^{-1+3} = 5 \times 10^2$.
12 a deux chiffres. Or $12 = 1{,}2 \times 10^1$, donc $12 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{1-4} = 1{,}2 \times 10^{-3}$.
⭐ Les deux écritures fausses valaient exactement les deux justes. Un nombre n'a qu'une seule notation scientifique : c'est pour cela qu'on l'utilise pour comparer.

8. On lit la règle dans l'autre sens : $\dfrac{1}{a^n} = a^{-n}$.
a) $\dfrac{1}{7^4} = 7^{-4}$.
b) $1\,000\,000 = 10^6$ (six zéros), donc $\dfrac{1}{1\,000\,000} = \dfrac{1}{10^6} = 10^{-6}$.

c) $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$, donc $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}$.

⛔ Le piège : écrire -7^4. Le signe moins va dans l'EXPOSANT, pas devant le nombre.

9. On réduit par étages : le haut, puis le bas, puis la fraction.

Le haut est un produit : on additionne. $3^5 \times 3^{-2} = 3^{5+(-2)} = 3^3$.

Le bas est une puissance de puissance : on multiplie. $\left(3^2\right)^3 = 3^{2\times 3} = 3^6$.

La fraction est un quotient : on soustrait. $C = \frac{3^3}{3^6} = 3^{3-6} = 3^{-3}$.

Donc $n = -3$, et on s'arrête là.

⛔ Le piège : calculer $3^5 = 243$, puis les autres. On ne calcule aucune valeur : la question demande 3^n.

C par étages

Données	réduit à	op.
Haut	$3^5 \times 3^{-2} = 3^3$	+
Bas	$(3^2)^3 = 3^6$	×
C	$3^3 \div 3^6 = 3^{-3}$	−

10. Le haut : $\left(5^{-1}\right)^4 = 5^{-1\times 4} = 5^{-4}$, puis $5^{-4} \times 5^7 = 5^{-4+7} = 5^3$.

Le bas : $5^2 \times 5^{-3} = 5^{2+(-3)} = 5^{-1}$.

La fraction : $D = \frac{5^3}{5^{-1}} = 5^{3-(-1)} = 5^{3+1} = 5^4$.

⛔ Le piège : écrire $3 - (-1) = 2$. Soustraire un nombre négatif, c'est AJOUTER son opposé : $3 - (-1) = 4$.

⭐ On peut vérifier autrement : $5^{-1} = \frac{1}{5}$, et diviser par $\frac{1}{5}$, c'est multiplier par 5. Donc $D = 5^3 \times 5 = 5^4$.

D par étages

Données	réduit à	op.
Haut	$5^{-4} \times 5^7 = 5^3$	×, +
Bas	$5^2 \times 5^{-3} = 5^{-1}$	+
D	$5^3 \div 5^{-1} = 5^4$	−

11. Les règles marchent avec une lettre comme avec un nombre.

Le haut : $\left(x^3\right)^2 = x^{3\times 2} = x^6$, puis $x^6 \times x^{-4} = x^{6-4} = x^2$.

La fraction : $E = \frac{x^2}{x^{-5}} = x^{2-(-5)} = x^{2+5} = x^7$.

⭐ On vérifie en remplaçant x par 2. Le haut vaut $2^6 \times 2^{-4} = 64 \times \frac{1}{16} = 4$. Le bas vaut $2^{-5} = \frac{1}{32}$. Et $4 \div \frac{1}{32} = 4 \times 32 = 128$, qui est bien 2^7. ✓

12. Les bases ne sont pas les mêmes : on les écrit d'abord toutes avec la base 2.

$8 = 2^3$, donc $8^2 = \left(2^3\right)^2 = 2^6$.

$4 = 2^2$, donc $4^{-3} = \left(2^2\right)^{-3} = 2^{-6}$.

On a maintenant une seule base : $F = 2^6 \times 2^{-6} \times 2^5 = 2^{6-6+5} = 2^5$.

⛔ Le piège : additionner tout de suite $2 - 3 + 5$. Les règles exigent la MÊME base : on la fabrique d'abord.

13. On sépare les nombres et les puissances de 10.
Les nombres : $\dfrac{6 \times 4}{8} = \dfrac{24}{8} = 3$.
Les puissances de 10 : $\dfrac{10^5 \times 10^{-2}}{10^{-4}} = \dfrac{10^3}{10^{-4}} = 10^{3-(-4)} = 10^7$.
Donc $G = 3 \times 10^7$. C'est bien une notation scientifique : 3 est entre 1 et 10.
⛔ Le piège : écrire $10^{3-4} = 10^{-1}$. On soustrait -4, donc on ajoute 4.

14. Les nombres : $0{,}25 \times 40 = 10$.
Les puissances de 10 : $10^{-3} \times 10^6 = 10^{-3+6} = 10^3$.
On obtient 10×10^3. Ce n'est pas fini : le nombre devant doit être plus petit que 10.
$10 = 1 \times 10^1$, donc $H = 1 \times 10^1 \times 10^3 = 1 \times 10^4$.
⛔ Le piège : s'arrêter à 10×10^3. Le nombre devant doit être au moins 1 et STRICTEMENT plus petit que 10.

15. a) Il a multiplié les bases. La base ne change pas : $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.
b) Il a additionné les exposants, mais c'est une SOMME, pas un produit. Aucune règle ne réduit une somme : on calcule. $3^2 + 3^2 = 9 + 9 = 18$, alors que $3^4 = 81$.
c) Il a additionné les exposants d'une puissance de puissance. Il faut les multiplier : $\left(10^2\right)^3 = 10^{2\times3} = 10^6$.
⭐ Avant d'appliquer une règle, on nomme l'opération. Un produit : on additionne. Un quotient : on soustrait. Une puissance de puissance : on multiplie. Une somme : aucune règle.

16. On écrit tout en notation scientifique : $0{,}01 = 1 \times 10^{-2}$.
On compare d'abord les puissances de 10 : $10^{-4} < 10^{-3} < 10^{-2}$.
À puissance égale, on compare le nombre devant : $3 \times 10^{-4} < 9 \times 10^{-4}$.
L'ordre : $3 \times 10^{-4} < 9 \times 10^{-4} < 2{,}5 \times 10^{-3} < 0{,}01$.
⛔ Le piège : regarder d'abord le nombre devant. 9 est plus grand que $2{,}5$, mais c'est la puissance de 10 qui décide : $0{,}000\,9 < 0{,}002\,5$.

17. La lumière du Soleil
a) Temps = distance ÷ vitesse : $\dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = \dfrac{1{,}5}{3} \times 10^{8-5} = 0{,}5 \times 10^3 = 500$ s.
b) $500 = 8 \times 60 + 20$. La lumière du Soleil met 8 min 20 s.
c) $\dfrac{3{,}84 \times 10^5}{3 \times 10^5} = 1{,}28 \times 10^0 = 1{,}28$ s.
⭐ Le Soleil qu'on voit est celui d'il y a 8 minutes. La Lune, celle d'il y a un peu plus d'une seconde.
⛔ Le piège : ne diviser que les puissances et répondre $10^3 = 1\,000$ s. On divise les nombres ET les puissances de 10.

18. Les globules rouges
a) D'abord le volume en mm³ : 5×10^6 mm³.
Puis le nombre de globules : $5 \times 10^6 \times 5 \times 10^6 = 25 \times 10^{12}$.
En notation scientifique : $25 = 2{,}5 \times 10^1$, donc $2{,}5 \times 10^{13}$ globules rouges.
b) $2{,}5 \times 10^{13} \times 7 \times 10^{-6} = 17{,}5 \times 10^7$ m, soit $1{,}75 \times 10^8$ m.
En kilomètres, on divise par 10^3 : $1{,}75 \times 10^5$ km, c'est-à-dire $175\,000$ km.
c) $\dfrac{1{,}75 \times 10^5}{4 \times 10^4} = 0{,}4375 \times 10^1 = 4{,}375$. On ferait un peu plus de 4 fois le tour de la Terre.
⛔ Le piège : oublier de convertir les litres. $5 \times 5 \times 10^6 = 2{,}5 \times 10^7$: un million de fois trop peu.

Du sang au tour de la Terre

Données	valeur	en
Volume	5 × 10⁶	mm³
Nombre	2,5 × 10¹³	—

Données	valeur	en
En ligne	1,75 × 10⁵	km

19. Une bactérie qui se divise

a) En une heure, il y a 3 divisions, une toutes les 20 minutes. Chaque division multiplie par 2 : $2^3 = 8$ bactéries.

En deux heures, 6 divisions : $2^6 = 64$ bactéries.

b) En 10 heures, $10 \times 3 = 30$ divisions : 2^{30} bactéries.

c) $2^{30} = 2^{10 \times 3} = \left(2^{10}\right)^3$. Comme $2^{10} \approx 10^3$, on obtient environ $\left(10^3\right)^3 = 10^9$.

Au bout de 10 heures, il y a environ un milliard de bactéries. (La valeur exacte est $1\,073\,741\,824$.)

⛔ Le piège : compter $2 \times 30 = 60$ bactéries. Chaque division MULTIPLIE par 2 : on obtient une puissance, pas un produit par 30.

20. Vrai ou faux ?

a) VRAI. $2^{10} + 2^{10} = 2 \times 2^{10} = 2^1 \times 2^{10} = 2^{11}$. Ajouter deux fois le même nombre, c'est le multiplier par 2.

b) VRAI. $2^{10} \times 2^{10} = 2^{20}$. Et $4^{10} = \left(2^2\right)^{10} = 2^{20}$. Les deux valent 2^{20}.

c) FAUX. C'est un produit : on additionne. $10^{-2} \times 10^{-3} = 10^{-2+(-3)} = 10^{-5}$. L'élève a multiplié les exposants.

d) FAUX. 2025 est impair : un nombre impair de facteurs -1 donne -1. Donc $(-1)^{2025} = -1$.

⭐ Le a) et le b) semblent faux au premier coup d'œil. C'est pour cela qu'on justifie par un calcul, jamais par une impression.